

瓶颈侦察 v2 · 深度研究

公开资料验证 · 不构成投资建议

行业深度研究

InP 出口管制与窄瓶颈机会：AI 光通信供应链、镓 / 锑现状与A股目标价情景

研究分析 · 不构成投资建议

作者
Lh生成时间
2026-06-12 11:02:23 CST行情时间
2026-06-12 10:46-10:47
盘中快照报告性质
研究分析，不构成投资建议。文中目标价为情景测算，不代表买入、卖出或持有建议。

报告摘要

- 一句话投资答案：这条链的核心已经不是“AXT 吃镓”那么简单，InP 更直接对应镓、磷化镓物项和 2025 年镓相关出口管制；A 股中直接暴露度最高的是云南锗业，但当前股价已接近乐观情景，博杰股份是主业 AI 测试设备加 InP 参股期权，宿迁联盛等跨界线索暂不能用 InP 目标价硬算。
- 是否存在低估隐形冠军：截至本报告行情快照，暂无可升为“核心推荐”的低估隐形冠军。云南锗业和博杰股份均可列为弹性关注，但共同问题是股价分位已高，市场已在提前定价“材料瓶颈”。
- 真正稀缺的价值传导节点：不是单纯镓矿或锑矿，而是合格 InP 衬底产能、6 英寸升级能力、客户认证周期、出口许可证和可持续交付能力的组合。
- 最关键证据等级：商务部 2025 年第 10 号公告直接列管磷化镓、三甲基镓、三乙基镓及相关技术资料，证据等级为 Direct；云南锗业年报和扩产公告披露 InP 产能、销量和项目参数，证据等级为 Direct；博杰股份对鼎泰芯源的权益法参股和投资者关系记录为 Direct，但其对博杰利润的传导仍是 Framework Inference。
- 最大证伪风险：出口许可证放松、海外非中国 InP 产能加速、硅光 / 薄膜铌酸锂 / 其他光源路径减少对外购 InP 衬底的挤压、云南锗业项目达产和客户认证慢于预期、博杰股份定增摊薄和鼎泰芯源持续亏损。
- 下一阶段验证事件：云南锗业 2026 年中报中的 InP 销量、单价、毛利率和高品质 InP 项目进度；博杰股份是否披露鼎泰芯源新增客户、订单、产能或估值；AXT 后续 10-Q / 业绩会对中国 InP 出口许可证和订单积压的表述；Lumentum 等海外本土化产能推进节奏。
- 对标“六氟化钨式机会”的结论：若按“小品种、窄瓶颈、被管制或被认证约束、收入基数小但弹性大”的机会模板理解，InP 衬底符合“瓶颈窄”和“政策约束强”，但 A 股映射已明显拥挤，当前更像“事件确认期”而不是“冷门发现期”。业内更常见的可比小品种是六氟化钨 WF6；若用户确指六氟化钨，则对标口径需另行校正。

正文目录

自动生成章节目录，页码以最终 PDF 为准。

提问背景	3
叙事逻辑	3
投资者答案	3
供应链地图	4
Chokepoint Quick Filter	5
公司证据与财务传导	5
股价位置与交易赔率	6
目标价与估值情景	7
红队与硬性否决	9
高风险交叉验证	9
跟踪清单	9
附录：来源清单	10

提问背景

1. 用户给出的事件 / 政策 / 产业变化：评论区观点认为 AXT 做 InP 和 GaAs 衬底，核心吃的是镓，中国掌握全球大部分镓产能，2023年镓锗出口管制导致镓价上涨，AXT 北京通美原料和产能两头受中国影响，因此机会不是赌 AI 光通信，而是赌中美出口管制何时松动。
2. 用户希望推导的投资问题：把需求从头理清，重点深究中国 InP 管制对 AI 供应链的影响、镓和锗的现实约束，以及A股是否存在类似小品种窄瓶颈的目标价机会。
3. 已验证的公开事实：2023年中国对镓、锗相关物项实施出口管制；2025年中国进一步对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，其中明确列有磷化铟、三甲基铟、三乙基铟及相关生产技术资料。USGS 2026资料显示，中国为全球精铟主要生产国，占全球约70%；中国也占全球原生低纯镓产量约99%。云南锗业 2025 年报披露公司现有磷化铟晶片产能15万片 / 年，并计划 2026年生产磷化铟晶片18万片；2026年4月公告拟投建高品质磷化铟单晶片项目，达产后新增30万片、合计45万片四英寸折合产能。博杰股份披露参股珠海鼎泰芯源 11.05%，并称鼎泰芯源以 InP 为主的 III-V 族化合物半导体单晶及衬底材料处于扩产和进入下游客户供应链关键节点。
4. 仍待验证或仅属线索的部分：全球 InP 衬底缺口超过70%的说法在公司投资者关系记录和媒体报道中高频出现，但本报告未取得独立、完整的权威原始测算表，故不把它作为核心估值唯一依据；宿迁联盛跨界 InP 项目已引发监管问询，缺少客户认证、量产良率和财务贡献；中钨钨星等资源平台进入稀散金属和半导体材料的线索值得跟踪，但尚不能证明其已获得 InP 衬底商业化利润池。

叙事逻辑

AI 数据中心的光互联升级，本质是算力集群内部和集群之间的数据搬运变得越来越贵、越来越耗电。800G、1.6T 乃至更高速率光模块对激光器、调制器、探测器、光芯片耦合和高可靠材料的要求提高，InP 因高电子迁移率、直接带隙和适用于高速光通信激光器、接收器的材料特性，成为 AI 光通信链条里的关键底层材料之一。USGS 在 2026年铟资料中也把 InP 组件与5G、激光器、接收器、光通信相连，云南锗业年报则直接写到 AI 算力和数据中心扩容拉动光通信领域 InP 晶片需求。

需求不会第一时间均匀撒到每只“光模块概念股”上，而会先挤压几个系统能力：高质量 InP 单晶生长、晶片加工、缺陷控制、6英寸升级、客户认证和稳定交付。这个环节比单纯扩建厂房更难，因为 InP 衬底面对的是长验证周期和良率爬坡，且客户通常不会为了短期价格轻易切换衬底供应商。也就是说，真正的瓶颈不只是“谁有铟”或“谁有镓”，而是谁能把铟等原料变成被光芯片客户接受的 InP 衬底。

评论区把 InP 和镓混在一起，方向有一半对、一半偏。镓对 GaAs、GaN 更直接，2023年镓锗管制确实改变了 GaAs/GaN 和部分资源端预期；但 InP 的化学组成是铟和磷，2025年铟相关出口管制中直接出现的磷化铟物项，才是这次 InP 主线更硬的政策证据。三甲基铟、三乙基铟又是 III-V 族化合物半导体外延常用有机金属源，说明政策影响不止停留在“铟锭”，而是穿透到 InP 材料和前驱体。

出口管制的投资含义，不是简单等于“谁有资源谁涨”，而是改变海外客户对供应链安全的折现率。AXT 的 Tongmei 体系位于中国，其10-K、10-Q 和业绩公告持续提到 InP 出口许可证、订单交付和积压问题；Lumentum 宣布在美国建设 InP 光器件产能，也从另一侧说明海外下游正在为 InP 光器件做本土化和供应链韧性投资。这会形成两种相反力量：一边是中国管制让合格 InP 供应更稀缺，推高国内替代和许可证价值；另一边是海外加速非中国产能建设，可能在中期削弱中国节点的外溢溢价。

A股映射要分层。云南锗业是当前最直接的 InP 衬底上市公司映射，既有年报产能和销量，也有 2026年扩产公告；博杰股份是“AI 算力测试设备主业已经放量，加一个 InP 参股期权”，但鼎泰芯源仍为权益法参股且 2025年亏损；宿迁联盛等跨界项目尚处公告和问询阶段，不能把远期计划直接折成目标价；源杰科技等下游光芯片公司受益 AI 光通信需求，但不是 InP 衬底瓶颈本身；铟 / 镓资源股有价格和资源期权，却自动等于 InP 衬底高附加值。

所以，本报告不给“硬凑核心推荐”。更合理的结论是：InP 衬底是一个真实瓶颈，2025年铟相关出口管制比 2023年镓锗管制更贴近这条链；但截至 2026年6月12日盘中，云南锗业和博杰股份都已处在高分位高波动状态，现价需要后续公告不断确认，才能消化已经预支的稀缺性。

投资者答案

优先级	公司 / 环节	Alpha 类型	市场可能低估什么	弹性触发器	当前不确定性	结论
1	云南锗业 002428	直接瓶颈、项目扩产、战略材料估值	市场可能低估 InP 衬底认证和产能从15万片向45万片升级后的收入重分类，但当前价格已大幅定价	高品质 InP 项目进度、InP 销量和毛利率提升、6英寸产品验证、出口管制延续	2025年公司净利润仅2014.6万元，扣非亏损；股价分位极高，估值已进入期权定价	弹性关注，不升核心
2	博杰股份 002975	主业增长加 InP 参股期权	市场可能低估 AI 服务器测试设备主业的利润弹性，以及鼎泰芯源若进入客户供应链后的估值期权	2026年业绩延续 Q1 强度、鼎泰芯源订单或客户认证、划片机用于 InP 切割的商业化	鼎泰芯源仅11.05 %权益法参股，2025年净亏约4071万元；定增上限摊薄明显	弹性关注，需摊薄测算
3	中铝乾星及中国铝业、驰宏锌锗等资源平台	资源和央企平台期权	稀散金属平台可能延伸到高纯锗、镓、锗和化合物半导体材料	官方披露 InP 衬底项目、客户认证、产品收入	当前更多是资源和平台线索，缺少上市公司直接 InP 利润证据	中性跟踪
4	源杰科技 688498	下游光芯片需求受益	AI 光通信需求兑现，可能带动激光器 / 光芯片价值量	客户订单、收入增速、毛利率稳定	不是上游 InP 衬底瓶颈，且市值和 PB 极高	中性跟踪
5	宿迁联盛 603065	事件期权、跨界公告	若项目真实落地，市值基数小，弹性大	问询回复、设备到位、技术团队、客户认证、首批收入	主业跨界、10个月建设12万片4-6英寸产线可行性被问询，缺少量产和客户证据	证据不足剔除

价值传导链 / 供应链地图

链路证据表：

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
AI 数据中心光互联升级	高速光模块与 InP 光器件	800G、1.6T 和更高速率光链路提升激光器、探测器和光芯片需求	Direct	博杰股份年报、Lumentum 公告、USGS 锗资料	中
高速光模块与 InP 光器件	高质量 InP 衬底	InP 用于高速光通信激光器和接收器，衬底质量影响良率和认证	Direct	USGS、云南锗业年报	中
2025年锗相关出口管制	磷化锗、有机锗和技术资料	商务部公告直接列管磷化锗、三甲基锗、三乙基锗及相关技术	Direct	商务部 2025年第10号公告	中
许可证审批	AXT/Tongmei 跨境交付	AXT 披露 InP 出口许可证影响收入预期、订单和交付节奏	Direct	AXT 8-K、10-K、10-Q、Q1 公告	中
海外供应链担忧	海外本土化 InP 产能	Lumentum 建设美国 InP 光器件产能，意在服务 AI 数据中心	Direct	Lumentum 公司公告	中
中国本土 InP 衬底产能	云南锗业	云南锗业拥有 InP 晶片产能和扩产项目，最直接映射衬底瓶颈	Direct	云南锗业 2025 年报、项目公告	中
云南锗业扩产	收入和估值重分类	若高品质 InP 产能达产且认证通过，化合物半导体收入占比和毛利可能提升	Framework Inference	年报产能、项目 IRR、现有销量	中

起点	传导到	关系	证据等级	来源	绕开风险
博杰股份 参股鼎泰 芯源	InP 衬底期权	参股11.05%，鼎泰芯源从事以 InP 为主的 III-V 族化合物半导体单晶和衬底	Direct	博杰股份年报、投资者关系记录	高
博杰股份 AI 测试设备	当前利润基础	2025年大数据及 AI 算力领域设备收入占比20.92%，2026Q1 收入和净利高增长	Direct	博杰股份年报、一季报	中
镓和2023 镓锗管制	GaAs/GaN 和资源股弹性	镓对 GaAs/GaN 更直接，对 InP 不是核心元素	Direct	商务部 2023年第23号公告、USGS 镓资料	中
宿迁联盛 跨界 InP 项目	小市值事件期权	拟设合资公司投建 InP 衬底项目，但可行性、资金和信息披露被问询	Corroborated	财联社、证券时报、东方财富等报道	高

Chokepoint Quick Filter

候选	Demand	Transmission	Bottleneck	Elasticity	结论
InP 衬底环节	Yes, AI 光通信和 InP 物项管制均有 Direct 证据	Yes, 能传导至衬底订单、许可证、认证和国产替代	Yes, 少数供应商、长认证周期、6英寸升级和出口许可形成约束	Yes, 但已被二级市场快速定价	真实瓶颈
云南锗业	Yes, 年报称 AI 算力和数据中心带动 InP 晶片需求	Yes, 披露 InP 产能、销量、扩产项目和化合物半导体收入	Yes, 上市公司中少数直接 InP 衬底产能映射	部分 Yes, 收入基数小但股价已极高分位	弹性关注
博杰股份	Yes, AI 测试设备主业放量, InP 参股线索明确	部分 Yes, 主业传导强, InP 传导弱	部分 Yes, 鼎泰芯源是 InP 衬底期权但非控股	Yes, 市值中等且主业弹性强, 但定增摊薄	弹性关注
中铝乾星 / 资源平台	Yes, 锗 / 镓资源受政策和产业链重估	部分 Yes, 资源价格和平台收入可传导	部分 Yes, 资源稀缺但不等于衬底良率和认证	部分 Yes, 资源股市值大、弹性更钝	中性跟踪
源杰科技	Yes, 下游 AI 光通信需求真实	Yes, 订单和收入可直接受益	No, 不控制 InP 衬底瓶颈	部分 Yes, 但估值已高	中性跟踪
宿迁联盛	Yes, 行业需求真实	No, 尚无 InP 收入、订单、客户认证	未验证, 跨界项目可行性被监管问询	表面 Yes, 但主要来自题材和小市值	证据不足剔除

公司证据与财务传导

公司	代码	证据等级	收入 / 客户 / 订单 / 产能证据	财务传导	估值 / 赔率	评级
云南锗业	002428	Direct	2025 年报披露 InP 晶片产能15 万片 / 年, 2025 年生产 InP 晶片 10.01 万片 ; 化合物半导体材料销量15.39 万片四英寸折合, InP 销量同比增长73.77% ; 2026 年计划生产 InP 晶片18 万片 ; 高品质 InP 项目总投资1.88 56 亿元, 新增 30 万片四英寸折合产能, 达产后 45 万片	2025 年化合物半导体收入1.47 3 亿元, 毛利率 24.10% ; 项目达产可能提升分部收入和毛利, 但母公司 2025 年净利仅2014.6 万元, 扣非为负	现价90.91 元、市值593.75 亿元、PE TTM 约1630、PB 约40.41, 已靠战略材料期权支撑	弹性关注
博杰股份	002975	Direct 加 Framework Inference	2025 年收入18.3 6 亿元、归母净利1.463 亿元 ; 大数据及 AI 算力设备收入占比 20.92% ; 2026Q 1 收入4.676 亿元、归母净利 6590 万元 ; 参股鼎泰芯源11.0 5%, 投资者关系记录称鼎泰芯源扩产且今年是进入下游客户供应链关键节点	主业 AI 测试设备已进入利润表 ; InP 衬底通过权益法参股和设备能力传导, 尚未形成可量化利润	现价126.73 元、市值263.76 亿元、PE TTM 约100、PB 约11.21 ; 定增上限后股本可能从2.081 亿股增至2.706 亿股	弹性关注
珠海鼎泰芯源	非上市	Direct	博杰股份年报披露其 2025 年收入 2492.77 万元、净亏损4070.55 万元 ; 博杰持股 11.05%	若进入客户供应链, 可给博杰带来权益法改善和估值期权, 但当前仍亏损	不能单独给 A 股目标价, 只能作为博杰股份期权变量	跟踪变量
宿迁联盛	603065	Corroborated/ Unsupported	媒体披露公司拟设合资公司从事 InP 衬底研发生产销售, 一期拟投1 亿元、10 个月建设12 万片 4-6 英寸产能 ; 上交所问询建设可行性、资金安排、跨界合理性和是否配合减持	尚无正式 InP 收入、订单、客户认证或良率数据	现价13.60 元、市值56.98 亿元、PE TTM 约262 ; 无法用 InP 利润池支撑严肃目标价	证据不足剔除
源杰科技	688498	Direct/Framework Inference	下游光芯片公司, 受 AI 光通信需求带动	与 InP 衬底需求同向, 但不控制上游衬底瓶颈	现价1526.72 元、市值1900.77 亿元、PE TTM 约265、PB 约77.12	中性跟踪
中国铝业、驰宏锌锗、锡业股份、中金岭南等	601600、600497 等	Direct/Corroborated	镓、锗、铟、锡、锌冶炼和稀散金属资源相关, 媒体报道中铝乾星平台布局稀散金属高端材料	资源价格和稀散金属平台可能传导, 但不等于 InP 衬底认证能力	大市值资源股更适合资源价格和央企平台重估, 不适合直接套 InP 衬底目标价	中性跟踪

股价位置与交易赔率

公司	评级	股价分位	距1 年高点	距3 年高点	市值分位	成交热度	交易赔率判断
云南锗业	弹性关注	97.2%	-10.4%	-10.4%	99.0%	40.0%	高位突破型 : 价格已偏强, 可能是新信息确认 ; 关键是证据、估值和催化能否继续跟上。

公司	评级	股价分位	距1年高点	距3年高点	市值分位	成交热度	交易赔率判断
博杰股份	弹性关注	96.0%	-14.7%	-14.7%	98.5%	10.0%	高位突破型：价格已偏强，可能是新信息确认；关键是证据、估值和催化能否继续跟上。

云南锗业单股数据卡：

模块	指标	数据
当前状态	股价 / 市值 / 流通市值	90.91元 / 593.75亿元 / 593.67亿元附近
当前状态	成交额 / 换手率	约71.27亿元 / 12.09%
当前状态	PE TTM/PB	约1629.91 / 40.41
价格分位	3年 / 1年 / 6个月 / 3个月 / 21日	99.0% / 97.2% / 94.4% / 88.9% / 85.7%
辅助判断	距1年低点 / 60日涨跌幅	约403.1% / 111.7%
交易标签	高位突破型	已不是冷门低位，后续必须靠 InP 收入和项目进展继续确认。

博杰股份单股数据卡：

模块	指标	数据
当前状态	股价 / 市值 / 流通市值	126.73元 / 263.76亿元 / 约174.07亿元流通市值
当前状态	成交额 / 换手率	约9.14亿元 / 5.25%
当前状态	PE TTM/PB	约100.06 / 11.21
价格分位	3年 / 1年 / 6个月 / 3个月 / 21日	98.6% / 96.0% / 92.1% / 84.1% / 52.4%
辅助判断	距1年低点 / 60日涨跌幅	约435.2% / 121.3%
交易标签	高位突破型	主业增长能解释一部分重估，InP 期权需要额外证据。

目标价与估值情景

测算原则：

原则	说明
不用单一 PE 硬套云南锗业	2025年云南锗业归母净利仅2014.6万元，PE TTM 已约1630倍，传统 PE 无法解释现价；必须拆成传统资源业务加 InP 衬底期权。
博杰股份同时看主业和期权	博杰的 AI 测试设备已经进入利润表，InP 通过鼎泰芯源和划片机能力形成期权；但参股比例、亏损和定增摊薄必须扣分。
目标价等于目标市值除以股本	云南锗业股本653,120,000股；博杰股份当前总股本208,130,736股，若定增上限完成后为270,569,956股。
只给研究情景，不给交易指令	区间用于判断当前价格隐含了多少乐观预期，不构成个人化投资建议。

云南锗业 002428 情景目标价：

情景	核心假设	目标市值	目标价区间	与90.91元现价关系	需要验证的证据
保守情景	InP 需求真实但项目达产、客户认证和毛利改善慢；出口许可证边际放松；传统锗业务拖累估值	294-392亿元	45-60元	约-51%至-34%	InP 销量增速放缓、化合物半导体毛利未改善、项目进度一般
基准情景	2027-2028年高品质 InP 项目逐步释放，InP 收入成为重要增量，但不假设极端缺货长期存在	425-555亿元	65-85元	约-29%至-7%	InP 销量、单价、毛利持续提升，45万片规划按节奏推进

情景	核心假设	目标市值	目标价区间	与90.91元现价关系	需要验证的证据
乐观稀缺情景	出口管制持续约束海外供给，国内客户认证超预期，6英寸能力被市场确认，战略材料估值持续上修	621-784亿元	95-120元	约+4%至+32%	高品质 InP 项目重大进展、客户验证、分部收入和毛利明显上台阶

云南锗业结论：公司是最直接的 InP 衬底A股映射，但当前约594亿元市值已经落在基准情景上沿和乐观情景下沿之间。若只看 2025 年正式利润和现金流，现价无法支撑；现价本质是在买“项目达产、政策稀缺、客户认证和6英寸升级”的组合期权。因此，它不是低位版小品种机会，而是高位事件确认型机会。

博杰股份 002975 情景目标价：

情景	核心假设	目标市值	当前股本目标价	定增上限后摊薄目标价	与126.73元现价关系
保守情景	2026年主业增长回落，AI 测试设备仍景气但估值正常化；鼎泰芯源暂无利润贡献	177-219亿元	85-105元	65-81元	当前股本约-33%至-17%
基准情景	2026年利润按 Q1 强度全年有所回落但仍显著增长，AI 服务器测试设备保持高景气，InP 期权给少量估值溢价	239-291亿元	115-140元	88-108元	当前股本约-9%至+10%
乐观情景	主业高增长延续，鼎泰芯源披露客户认证、订单或产能进展，市场给“AI 设备加 InP 衬底”双主线	323-395亿元	155-190元	119-146元	当前股本约+22%至+50%

博杰股份结论：公司比云南锗业更有当前利润基础，2025年归母净利1.463亿元，2026Q1 归母净利6590万元；但 InP 不是并表主业，鼎泰芯源 2025 年仍亏损约4071万元，且博杰拟向特定对象发行募资不超过15.03亿元，股本上限可能摊薄到2.706亿股。现价 126.73元位于当前股本基准情景中部，若考虑定增摊薄则估值压力更明显。它的上修条件不是“市场继续炒 InP”，而是主业利润和鼎泰芯源客户 / 订单证据同时兑现。

宿迁联盛 603065 情景判断：

情景	核心判断	目标价处理
按当前正式证据	仅有跨界投资意向、拟设合资公司和监管问询，缺少 InP 收入、客户认证、设备、良率和技术团队的可验证闭环	不给予 InP 目标价
若只看主业和当前估值	现价13.60元对应约56.98亿元市值、PE TTM 约 262，已经不是便宜化工股定价	研究参考区间可暂看8-12元，但不能代表 InP 项目价值
升级条件	完成问询回复且解释技术来源、设备采购、资金安排、客户认证路径；后续有实质订单或试产数据	届时再重新建模

对标小品种窄瓶颈的筛选结果：

标准	InP 衬底	云南锗业	博杰股份	宿迁联盛
小品种、专业性强	符合	符合	间接符合	线索符合
供给受政策或认证约束	符合	符合	间接符合	未验证
上市公司能直接捕获利润	需看供应商	较强	中等偏弱	尚无
收入基数小、有重分类弹性	符合	符合	主业已不小，InP 期权小	表面符合
价格尚未充分反映	行业层面不确定	不符合，已高位	部分不符合，已高位	不可判断
结论	真瓶颈	直接但贵	二阶期权	不合格

红队与硬性否决

候选	最强反方论点	证伪事件	当前处理
云南锗业	现价已经把 InP 项目按乐观期权提前资本化，但公司 2025 年扣非亏损、经营现金流为负；化合物半导体收入只有 1.47 亿元，难以马上支撑近 600 亿元市值	2026 中报 InP 销量、价格或毛利不及预期；高品质 InP 项目延期；客户认证没有进展；出口许可证放松导致稀缺溢价下降	降级为弹性关注，不升核心
博杰股份	InP 并非并表主业，鼎泰芯源仅 11.05% 参股且亏损；当前上涨可能主要来自 AI 测试设备和题材叠加；定增摊薄会吞噬每股弹性	2026 年利润增长显著低于 Q1 年化；定增高比例落地；鼎泰芯源继续亏损且无客户认证；公司未披露 InP 相关商业化进展	弹性关注，但目标价必须列摊薄版本
宿迁联盛	10 个月建设 12 万片 4-6 英寸 InP 产线被监管问询，本身就是强反证；跨界、减持时间线和技术来源不清，容易成为题材交易	问询回复无法证明技术、设备、资金和客户路径；项目延期或取消；无订单无试产	证据不足剔除
中铝乾星及资源股	锗、镓资源紧张不等于 InP 衬底利润池，资源股市值大且主业受金属周期影响；稀散金属平台到衬底认证仍有很长距离	官方披露的收入仍主要来自资源贸易或冶炼，未出现 InP 衬底产品和客户	中性跟踪
整个 InP 瓶颈	海外加速建设本土 InP 光器件和衬底能力，Lumentum 等项目可能在 2028 年前后缓解外部依赖；技术路线也可能减少对部分 InP 器件的需求	海外产能如期放量，AXT 许可证问题缓解，InP 价格和交期回落	降低长期稀缺倍数

高风险交叉验证

本次研究触发高风险交叉验证，原因有四个：第一，用户原始观点中把 InP 与镓高度绑定，存在元素和政策口径偏差；第二，涉及 2025 年出口管制和海外供应链，信息时效性高；第三，A 股标的已出现极端涨幅和高估值，容易把产业真瓶颈和交易拥挤混在一起；第四，宿迁联盛等公司存在监管问询和跨界项目，不能仅凭公告标题纳入核心池。

交叉验证结论：

验证点	原始说法或市场说法	交叉验证结果	裁决
InP 是不是主要吃镓	评论区称 AXT 做 InP 和 GaAs，吃的是镓	GaAs 直接吃镓，InP 直接对应锗和磷；2025 公告直接列管磷化锗和有机锗	修正为“锗 / InP 主线，镓为相邻主线”
2023 镓锗管制是否是本轮核心	镓锗管制导致镓价上涨，所以 InP 机会来自镓	2023 管制对 GaAs/GaN 重要；本轮 InP 更应看 2025 锗相关出口管制	2025 管制权重更高
供需缺口 70% 以上是否可直接估值	多篇报道和公司 IR 提到缺口超过 70%	该数据有参考价值，但缺少完整原始模型，不作为单一估值锚	作为 Corroborated，不作 Direct
云南锗业是否是低估核心	有真实 InP 产能和扩产	股价、市值、PE、PB、分位已高，2025 利润不支撑现价	弹性关注而非核心
博杰股份是否是 InP 衬底公司	参股鼎泰芯源，划片机具备 InP 切割能力	InP 传导二阶，主业 AI 测试设备才是利润基础；鼎泰芯源仍亏损	弹性关注但降纯度
宿迁联盛是否可按 InP 目标价	拟投建 InP 衬底项目	缺少正式商业闭环，且监管问询强烈	剔除

跟踪清单

触发器	监控位置	意义	时间窗口
云南锗业 InP 销量、单价、毛利率	2026 年中报、三季报、年报	验证 InP 是否真正进入利润表，而不是只停留在项目公告	2026H1 - 2027
高品质 InP 单晶片建设项目进度	云南锗业临时公告、年报在建工程和产能披露	18 个月建设期能否兑现，决定 45 万片产能是否进入估值	2026 - 2028
6 英寸 InP 产品验证	公司公告、投资者关系记录、客户或行业验证	6 英寸是估值从“国产小产能”到“先进衬底”的关键	2026 - 2028
博杰股份 AI 算力设备收入占比和利润率	博杰股份定期报告	验证主业是否足以支撑基准情景目标市值	2026 全年

触发器	监控位置	意义	时间窗口
鼎泰芯源客户供应链进展	博杰股份公告、投资者关系记录、权益法投资收益	决定博杰股份 InP 期权能否从概念转为估值	2026-2027
博杰股份定增进度和发行价	深交所审核、注册、发行结果公告	决定摊薄后目标价口径	2026
AXT InP 出口许可证和积压订单表述	AXT 10-Q、10-K、业绩会	海外视角验证中国许可证是否仍是瓶颈	每季度
Lumentum 等海外 InP 产能	公司公告、资本开支、厂房投产节奏	判断中期绕开中国供应链的速度	2026-2028
商务部出口管制调整	商务部、海关总署公告	直接影响 InP、铟、有机铟物项的稀缺溢价	持续
宿迁联盛问询回复	上交所公告、公司回复	判断是否从剔除恢复为观察	2026年6月后
铟、镓价格和出口数据	USGS、海关、行业价格数据库	资源端是否继续强化瓶颈叙事	月度 / 季度

附录：来源清单

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S01	Direct	商务部、海关总署 2025 年第10号公告，钨、碲、铋、钼、铟相关物项出口管制	2025-02-04	2026-06-12	磷化铟、三甲基铟、三乙基铟和相关技术资料被列管	[MOFCOM](https://aqygzj.mofcom.gov.cn/qdml/art/2025/art_a7ac614d3a784deb8f88700cdadd471c.html)
S02	Direct	商务部、海关总署 2023 年第23号公告，镓、锗相关物项出口管制	2023-07-03	2026-06-12	镓锗管制是相邻但非 InP 最直接政策	[MOFCOM](https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2023/art_52b9a321087f402bb3d310d18b07967e.html)
S03	Direct	商务部 2025 年第72号公告，暂停 2024 年第46号公告第二款措施	2025-11-09	2026-06-12	镓出口限制有阶段性调整，政策溢价可变	[MOFCOM](https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_5c68985a6b1a46778e2e8dbff1bb1601.html)
S04	Direct	USGS Mineral Commodity Summaries 2026: Indium	2026	2026-06-12	中国约占全球精铟70%，美国净进口依赖100%，InP 用于激光器、接收器和光通信	[USGS PDF](https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-indium.pdf)
S05	Direct	USGS Mineral Commodity Summaries 2026: Gallium	2026	2026-06-12	中国约占全球原生低纯镓99%，镓对 GaAs/GaN 更直接，美国净进口依赖100%	[USGS PDF](https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-gallium.pdf)
S06	Direct	AXT 2025 Form 10-K	2026	2026-06-12	AXT 披露 InP 许可证、Tongmei、产能和中国经营风险	[SEC](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000143774926008612/axti20251231_10k.htm)
S07	Direct	AXT 2026 Q1 Form 10-Q	2026	2026-06-12	继续披露 InP 订单、库存、许可证和经营情况	[SEC](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000143774926017054/axti20260331_10q.htm)
S08	Direct	AXT Q1 2026 Financial Results	2026-04/05	2026-06-12	Q1 收入26.9百万美元，毛利率改善，仍有 InP 许可证相关表述	[AXT IR](https://investors.axt.com/Investors/news/news-details/2026/AXT-Inc--Announces-First-Quarter-2026-Financial-Results/default.aspx)
S09	Direct	AXT 2026年1月8日更新 Q4 收入预期	2026-01-08	2026-06-12	因中国商务部发放 InP 出口许可证少于预期而下调收入预期	[SEC Exhibit](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1051627/000121390026002690/ea027235801ex99-1_axtinc.htm)
S10	Direct	Lumentum 美国 InP 光器件制造设施公告	2026-03	2026-06-12	海外龙头建设 InP 光器件产能服务 AI 数据中心	[Lumentum IR](https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2026/Lumentum-Announces-New-U-S--Manufacturing-Facility-to-Produce-Advanced-Lasers-for-the-Worlds-Largest-AI-Data-Centers/default.aspx)

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S11	Corroborated	Reuters 相关转载：China's control over indium phosphide exports threatens AI data centre rollout	2026-06-11	2026-06-12	海外下游关注中国 InP 出口许可延迟和 AI 数据中心供应风险	[IMC 转载](https://imcalerts.org/IMCAdmin/NewLetter/Newsdetails.aspx?newsId=206172)
S12	Direct	云南锗业 2025 年年度报告	2026-04-23	2026-06-12	InP 产能、销量、化合物半导体收入、2026 计划和风险	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12150108&stockid=002428)
S13	Direct	云南锗业高品质磷化铟单晶片建设项目公告	2026-04-03	2026-06-12	项目投资 1.8856 亿元，新增 30 万片四英寸折合产能，达产 45 万片	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12063249&stockid=002428)
S14	Direct	博杰股份 2025 年年度报告	2026	2026-06-12	2025 收入、净利、AI 算力收入占比、鼎泰芯源权益法数据	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12052501&stockid=002975)
S15	Direct	博杰股份 2026 年一季报	2026	2026-06-12	2026Q1 收入 4.676 亿元、归母净利 6590 万元	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12158409&stockid=002975)
S16	Direct	博杰股份 2026 年 5 月 22 日投资者关系记录	2026-05-22	2026-06-12	参股鼎泰芯源、InP 衬底扩产和客户供应链关键点表述	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12349425&stockid=002975)
S17	Direct	博杰股份 2026 年 5 月 9 日投资者关系记录	2026-05-09	2026-06-12	AI 算力设备、划片机和半导体设备能力	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12307554&stockid=002975)
S18	Direct	博杰股份 2026 年度向特定对象发行股票预案 / 募集说明书	2026	2026-06-12	拟募资不超过 15.03 亿元，发行上限 6243.922 万股，股本摊薄至 2.706 亿股	[新浪公告](https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=12375096&stockid=002975)
S19	Corroborated	财联社关于宿迁联盛问询函报道	2026-06-09	2026-06-12	监管要求说明 10 个月建成年产 12 万片 InP 产线可行性	[财联社](https://www.cls.cn/detail/2395195)
S20	Corroborated	证券时报关于宿迁联盛跨界投资和问询报道	2026-06-09	2026-06-12	宿迁联盛项目一期 1 亿元、二期 2 亿元及监管问询	[证券时报](https://www.stcn.com/article/detail/3952305.html)
S21	Corroborated	东方财富关于宿迁联盛收到上交所问询函报道	2026-06-10	2026-06-12	跨界、技术、资金、信息披露和减持问题	[东方财富](https://finance.eastmoney.com/a/202606103766172421.html)
S22	Corroborated	21 世纪经济报道 / 数据宝关于 InP 赛道和中铝乾星线索	2026-06-12	2026-06-12	中铝乾星股东、稀散金属平台和资源股线索	[21 财经](https://www.21jingji.com/article/20260612/herald/495854568b286caded4d1f87d4d466ea.html)
S23	Corroborated	电子工程专辑关于中铝乾星 6 英寸 InP 衬底项目线索	2026-06-12	2026-06-12	中铝乾星作为稀散金属高端材料平台的项目线索	[EET China](https://www.eet-china.com/mp/a501923.html)
S24	Direct	东方财富行情数据：云南锗业	2026-06-12	2026-06-12	现价、市值、PE、PB、成交额和换手率	[东方财富](https://quote.eastmoney.com/sz002428.html)
S25	Direct	东方财富行情数据：博杰股份	2026-06-12	2026-06-12	现价、市值、PE、PB、成交额和换手率	[东方财富](https://quote.eastmoney.com/sz002975.html)
S26	Direct	东方财富行情数据：宿迁联盛	2026-06-12	2026-06-12	现价、市值、PE、PB 和题材交易状态	[东方财富](https://quote.eastmoney.com/sh603065.html)

ID	等级	来源	日期	检索日	支持的结论	链接
S27	Direct	东方财富行情数据：源杰科技	2026-06-12	2026-06-12	现价、市值、PE、PB 和估值位置	[东方财富](https://quote.eastmoney.com/sh688498.html)
S28	Direct	本地抓取的三年 K 线和成交额快照	2026-06-12	2026-06-12	云南锗业、博杰股份价格分位和成交热度	本报告数据文件 price_history.json
S29	Corroborated	财联社历史 InP 材料梳理	2024/2026检索	2026-06-12	InP 衬底市场规模、供应商集中度的辅助背景	[财联社](https://www.cls.cn/detail/1608994)
S30	Direct	Lumentum / 行业二级报道关于美国 InP 设施补充	2026-03	2026-06-12	6英寸 InP、美国本土化产能和 AI 客户背景	[StockTitan](https://www.stocktitan.net/news/LI-TE/lumentum-announces-new-u-s-manufacturing-facility-to-produce-yll0ompytkpu.html)